

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hệ thống AI Phân công Giao hàng

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Vĩnh Lân
Sinh viên thực hiện: Huỳnh Hoàng Tuấn MSSV: 2353267
Đinh Nguy Nguyệt Hà MSSV: 2352286
Nguyễn Xuân Hoài MSSV: 2352345

Lớp: A01

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 2026



Mức độ đóng góp

STT	MSSV	Họ và tên	Mức độ đóng góp
1	2353267	Huỳnh Hoàng Tuấn	100%
2	2352286	Đinh Ngụy Nguyệt Hà	100%
3	2352345	Nguyễn Xuân Hoài	100%

Mục lục

1	Giới thiệu đề tài	4
1.1	Bối cảnh và động lực	4
1.2	Mục tiêu đề tài	4
1.3	Phạm vi thực hiện	4
2	Phát biểu bài toán	5
2.1	Mô tả bài toán thực tế	5
2.2	Đầu vào của hệ thống	5
2.3	Đầu ra của hệ thống	5
2.4	Ràng buộc và tiêu chí tối ưu	6
3	Cơ sở lý thuyết	6
3.1	Thuật toán A^* trong bài toán tìm đường	6
3.2	Bài toán CSP và tối ưu phân công	7
3.3	Hệ luật IF-THEN trong suy luận tri thức	7
3.4	Mạng Bayes cho suy luận bất định	8
3.5	Decision Tree cho dự đoán ETA	9
4	Thiết kế và hiện thực hệ thống	9
4.1	Thiết kế mô-đun A: Tìm đường A^*	9
4.2	Thiết kế mô-đun B: CSP phân công giao hàng	10
4.3	Thiết kế mô-đun C: Suy luận tri thức	11
4.4	Thiết kế mô-đun D: Suy luận mạng Bayes	11
4.5	Thiết kế mô-đun E: Machine Learning dự đoán ETA	12
4.6	Tích hợp toàn hệ thống	12
5	Dữ liệu và kịch bản thực nghiệm	13
5.1	Bộ dữ liệu sử dụng	13
5.2	EDA dữ liệu	14
5.3	Tiền xử lý dữ liệu	14
5.4	Các kịch bản kiểm thử	15
6	Kết quả thực nghiệm và đánh giá	15
6.1	Kết quả mô-đun học máy	16
6.2	Kết quả suy luận Bayes	16
6.3	Kết quả phân công bằng CSP	17
6.4	Đánh giá toàn hệ thống	18
7	Kết luận và hướng phát triển	19
7.1	Kết luận	19
7.2	Hướng phát triển	19

1 Giới thiệu đề tài

1.1 Bối cảnh và động lực

Trong bối cảnh thương mại điện tử và dịch vụ giao nhận phát triển mạnh, bài toán điều phối shipper ngày càng trở nên quan trọng đối với các hệ thống logistics hiện đại. Một đơn hàng giao thành công không chỉ phụ thuộc vào quãng đường di chuyển thuần túy, mà còn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố bất định như tình trạng giao thông, loại đường, thời điểm giao, tải trọng phương tiện và mức độ ưu tiên. Việc phân công hoàn toàn thủ công thường dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như giao trễ hẹn, phân bổ tải không đều, chi phí vận hành phình to và khả năng phản ứng chậm trước các thay đổi theo thời gian thực.

Đề tài này được xây dựng từ nhu cầu thiết kế một *hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System)* thông minh cho bài toán điều phối giao hàng. Thay vì áp dụng một thuật toán đơn lẻ, nhóm hướng tới việc phát triển một pipeline AI tích hợp toàn diện: tìm kiếm đường đi, mô hình hóa bất định, học máy, suy luận tri thức và tối ưu hóa thỏa mãn ràng buộc. Cách tiếp cận đa mô-đun này giúp hệ thống không chỉ tìm được tuyến đường hợp lý mà còn đánh giá được rủi ro vận hành, từ đó đưa ra phương án phân công sát với bối cảnh thực tế hơn.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một nguyên mẫu **AI điều phối shipper** có khả năng tiếp nhận dữ liệu đầu vào đa nguồn và đề xuất phương án xử lý tối ưu. Hệ thống được phân rã thành các mục tiêu cụ thể:

- Mô hình hóa mạng lưới giao thông dưới dạng đồ thị có trọng số nhằm áp dụng thuật toán A^* để tìm lộ trình di chuyển tối ưu về mặt thời gian.
- Mô hình hóa yếu tố bất định của giao thông bằng mạng Bayes (Bayesian Network) để ước lượng rủi ro kẹt xe dựa trên ngữ cảnh không gian và thời gian.
- Huấn luyện mô hình Cây quyết định (Decision Tree) để phân loại thời gian giao hàng (nhân *Fast/Slow*), tạo cơ sở cảnh báo sớm.
- Xây dựng hệ chuyên gia với các luật IF-THEN nhằm suy diễn tri thức nghiệp vụ hỗ trợ (mức ưu tiên, phụ phí).
- Biểu diễn bài toán điều phối dưới dạng Bài toán Thỏa mãn Ràng buộc (CSP) để gán đơn hàng cho shipper, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn vật lý của hệ thống.

1.3 Phạm vi thực hiện

Đề tài tập trung thiết kế hệ thống AI ở mức độ mô phỏng, phục vụ mục đích minh họa học thuật và chứng minh khả năng tích hợp, với các giới hạn sau:

- Đồ thị giao thông được xây dựng ở dạng tĩnh với các *node* (giao lộ) và *edge* (đoạn đường).
- Mô-đun Bayes sử dụng các biến quan sát cơ bản (khung giờ, loại đường) để suy luận trạng thái giao thông.

- Bài toán phân công (CSP) được giải quyết theo cơ chế chia lô (*batching*) và phân vùng địa lý (*zone*), hướng đến việc giảm độ phức tạp tính toán và tối ưu tốc độ phản hồi.

2 Phát biểu bài toán

2.1 Mô tả bài toán thực tế

Bài toán cốt lõi là phân bổ nguồn lực giao hàng trong môi trường logistics đô thị. Tại một chu kỳ xử lý, hệ thống tiếp nhận một tập hợp các đơn hàng $O = \{o_1, o_2, \dots, o_n\}$ cần được phân bổ cho một tập hợp đội ngũ shipper khả dụng $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$.

Thách thức lớn nhất của bài toán nằm ở tính phi tuyến tính. Quyết định phân công đúng đắn không thể chỉ dựa trên khoảng cách hình học, mà còn phải xét đến trạng thái giao thông cục bộ, đặc thù của từng loại đường và các ràng buộc nghiệp vụ tại thời điểm xử lý. Nếu không có cơ chế tối ưu, việc gán đơn tự phát sẽ dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ ở một số shipper, vi phạm cam kết thời gian giao hàng (ETA) và làm suy giảm hiệu suất toàn hệ thống.

2.2 Đầu vào của hệ thống

Dữ liệu đầu vào được cấu trúc hóa để phục vụ luồng xử lý của pipeline AI:

- **Dữ liệu Không gian (Spatial Data):** Đồ thị giao thông $G(V, E)$ với tập đỉnh V (tọa độ điểm) và tập cạnh E (khoảng cách, tốc độ giới hạn cho phép).
- **Dữ liệu thực thể (Entities):**
 - Tập đơn hàng O : Khối lượng w_i , thời gian yêu cầu dự kiến, tọa độ giao/nhận, loại hàng hóa.
 - Tập shipper S : Trạng thái sẵn sàng, tải trọng an toàn tối đa W_{max} , giới hạn thời gian làm việc cục bộ T_{max} .
- **Dữ liệu bối cảnh & lịch sử:** Các biến quan sát cho Mạng Bayes (Khung giờ $Time_Slot$, Loại đường $Road_Type$) và bộ dữ liệu tổng hợp đa đặc trưng phục vụ huấn luyện mô hình Decision Tree.
- **Suy luận tri thức:** Tập hợp các quy tắc vận hành (luật IF-THEN) định nghĩa cách xử lý hàng hóa đặc biệt, áp dụng phụ phí hoặc nâng mức ưu tiên.

2.3 Đầu ra của hệ thống

Hệ thống không chỉ trả về một phép gán đơn thuần mà cung cấp một tập kết quả hỗ trợ ra quyết định toàn diện xuyên suốt quá trình điều phối:

- Lộ trình di chuyển chi tiết cho từng chặng được trích xuất từ thuật toán A^* .
- Phân phối xác suất trạng thái giao thông $P(Traffic_Level|Evidence)$ suy luận từ mạng Bayes, kèm hệ số phạt thời gian tương ứng.



- Nhãn phân lớp ETA (*Fast/Slow*) cảnh báo nguy cơ trễ hẹn.
- Các kết luận điều chỉnh nghiệp vụ (phụ phí, mức ưu tiên mới) từ hệ chuyên gia.
- **Cấu hình phân công (Global Output):** Ma trận quyết định nhị phân $X_{n \times m}$, trong đó $x_{i,j} = 1$ xác nhận đơn hàng i được giao cho shipper j .

2.4 Ràng buộc và tiêu chí tối ưu

Để bảo đảm tính khả thi trong vận hành thực tế, bài toán CSP được thiết lập nhằm không chế quy mô tính toán (ví dụ: $N \leq 50$ đơn hàng và $M \leq 10$ shipper cho mỗi lô) và tuân thủ các ràng buộc cứng (Hard Constraints) sau:

1. **Ràng buộc toàn vẹn:** Mỗi đơn hàng o_i phải được xử lý và gán cho duy nhất một shipper s_j : $\sum_{j=1}^m x_{i,j} = 1, \forall i \in \{1 \dots n\}$.
2. **Ràng buộc tải trọng:** Tổng khối lượng tích lũy của một shipper không được vượt ngưỡng sức chứa phương tiện: $\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_{i,j} \leq W_{max}, \forall j \in \{1 \dots m\}$.
3. **Ràng buộc thời gian:** Tổng thời gian vận hành (đã bao gồm hệ số phạt kẹt xe) phải nằm trong giới hạn ca làm việc: $\sum_{i=1}^n t_i^{adj} \cdot x_{i,j} \leq T_{max}, \forall j \in \{1 \dots m\}$.

Tiêu chí tối ưu (Objective Function): Trong không gian nghiệm thỏa mãn các ràng buộc trên, hệ thống tìm kiếm cấu hình phân công giúp cực tiểu hóa tổng thời gian làm việc (makespan) của toàn đội ngũ, đồng thời hướng tới sự cân bằng tải để duy trì tính bền vững của dịch vụ.

3 Cơ sở lý thuyết

3.1 Thuật toán A* trong bài toán tìm đường

Thuật toán A* là một phương pháp tìm kiếm theo heuristic (informed search), được ứng dụng rộng rãi để tìm quỹ đạo tối ưu trên đồ thị. Về mặt lý thuyết, A* duyệt không gian trạng thái dựa trên hàm đánh giá toàn cục $f(n)$, là sự kết hợp giữa chi phí thực tế đã tích lũy và chi phí ước lượng tới đích:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Trong đó, $g(n)$ là chi phí chính xác từ trạng thái khởi đầu đến nút n , và $h(n)$ là hàm heuristic ước lượng chi phí từ n đến trạng thái đích.

Điểm mấu chốt để A* bảo đảm luôn tìm được nghiệm tối ưu (optimal solution) là hàm $h(n)$ phải có tính "chấp nhận được" (admissible heuristic) – tức là không bao giờ đánh giá cao hơn chi phí thực tế. Trong không gian địa lý 2D của đồ thị giao thông, khoảng cách thẳng Euclid hoàn toàn thỏa mãn tính chất này. Khoảng cách Euclid giữa hai điểm tọa độ được xác định bởi:

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Từ đó, chi phí thời gian di chuyển trên một cạnh được xác định thông qua vận tốc vật lý:

$$t = \frac{\text{Distance}}{\text{Speed}}$$

Về mặt độ phức tạp tính toán, nhờ sử dụng thông tin từ hàm heuristic, A* hạn chế được việc mở rộng các nhánh không tiềm năng, qua đó hội tụ nhanh hơn các chiến lược duyệt mù (Blind Search) như BFS hay DFS. So với thuật toán Dijkstra (thực chất là một trường hợp đặc biệt của A* khi $h(n) = 0$), A* mang lại hiệu suất vượt trội hơn trên các đồ thị quy mô lớn vì nó có khả năng định hướng tìm kiếm trực tiếp về phía mục tiêu thay vì lan truyền vô hướng.

3.2 Bài toán CSP và tối ưu phân công

Bài toán thỏa mãn ràng buộc (Constraint Satisfaction Problem – CSP) là một mô hình biểu diễn tri thức trong Trí tuệ Nhân tạo, được định nghĩa hình thức thông qua một bộ ba $\langle X, D, C \rangle$. Trong đó, X là tập hợp các biến quyết định, D là tập miền giá trị tương ứng của các biến, và C là tập các ràng buộc giới hạn sự kết hợp hợp lệ giữa các biến. Một nghiệm của CSP là một phép gán hoàn chỉnh (complete assignment) thỏa mãn toàn bộ tập C .

Trong ứng dụng điều phối vận tải, bài toán không chỉ dừng ở việc tìm ra một phép gán hợp lệ mà được nâng cấp thành Bài toán Tối ưu hóa Ràng buộc (Constraint Optimization Problem – COP). Không gian nghiệm được duyệt nhằm tìm ra cấu hình cực tiểu hóa một hàm mục tiêu (Objective Function), cụ thể là tổng chi phí thời gian vận hành của toàn bộ đội ngũ:

$$\min \sum_{s \in \text{Shippers}} \text{WorkTime}(s)$$

Để bảo đảm tính khả thi trong vật lý, quá trình tối ưu bị giới hạn bởi các ràng buộc cứng (Hard Constraints) về khả năng chuyên chở và năng lực thực thi của mỗi shipper s :

$$\sum_{i \in \text{Orders}(s)} \text{Weight}_i \leq W_{\max}$$

$$\sum_{i \in \text{Orders}(s)} \text{Time}_i \leq T_{\max}$$

Về mặt giải thuật, không gian trạng thái của bài toán CSP thường rất lớn (tăng theo hàm mũ). Do đó, hệ thống ứng dụng thuật toán Quay lui (Backtracking) kết hợp với kỹ thuật Nhánh và Cận (Branch and Bound). Cơ chế này liên tục ước lượng chi phí cận dưới (lower bound) của nhánh đang xét; nếu chi phí này vượt quá nghiệm tốt nhất hiện tại, thuật toán sẽ cắt tỉa (pruning) toàn bộ nhánh đó, giúp tăng tốc độ tìm kiếm nghiệm tối ưu đáng kể.

3.3 Hệ luật IF–THEN trong suy luận tri thức

Hệ luật IF–THEN là phương pháp lõi để xây dựng Cơ sở tri thức (Knowledge Base) trong các Hệ chuyên gia (Expert Systems). Về mặt lý thuyết, mỗi luật là một mệnh đề kéo theo bao gồm tiền đề (IF - tập điều kiện) và kết luận (THEN - hành động kích hoạt). Mô hình này đặc

biệt ưu việt trong việc số hóa tri thức miền (domain knowledge) từ con người, giúp hệ thống biểu diễn các quy tắc logistics phi tuyến tính mà các mô hình toán học hoặc học máy thống kê khó nắm bắt một cách tường minh.

Về cơ chế hoạt động, Động cơ suy diễn (Inference Engine) của hệ thống có thể vận hành theo hai hướng: Suy diễn tiến (Forward Chaining) hoặc Suy diễn lùi (Backward Chaining). Trong bối cảnh phân công tự động, suy diễn tiến là lựa chọn tối ưu vì hệ thống đi từ trạng thái hướng dữ liệu (data-driven). Bắt đầu từ tập sự kiện (Fact) đầu vào như loại hàng, rủi ro thời tiết, hoặc các cảnh báo từ mô-đun học máy, hệ thống sẽ kích hoạt dây chuyền các luật để suy ra cấu hình vận hành cuối cùng.

Cụ thể, các kết luận từ hệ luật được dịch thành các toán hạng định lượng. Chẳng hạn, tổng phụ phí dịch vụ có tính chất cộng dồn từ các tập luật độc lập:

$$S_{\text{total}} = \sum (\text{Surcharge từ các rule thỏa mãn})$$

Đối với sự can thiệp làm thay đổi cấu trúc vận hành (như đơn hỏa tốc), hệ luật thực hiện phép biến đổi tuyến tính để siết chặt giới hạn thời gian:

$$\text{Limit}_{\text{new}} = \text{Limit}_{\text{base}} \times 0.5$$

Việc tích hợp lý thuyết Hệ chuyên gia vào kiến trúc giúp hệ thống đạt được tính minh bạch (interpretability) cao, cho phép con người dễ dàng giải thích, kiểm chứng và bảo trì các quyết định vận hành của AI.

3.4 Mạng Bayes cho suy luận bất định

Mạng Bayes (Bayesian Network) được sử dụng để biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc có điều kiện giữa các biến ngẫu nhiên trong môi trường thông tin bất định. Trong bài toán điều phối, yếu tố bất định lớn nhất là tình trạng giao thông. Hệ thống mô hình hóa mạng lưới này thông qua ba biến: *Time_Slot* và *Road_Type* (Biến quan sát - Evidence), cùng *Traffic_Level* (Biến ẩn cần suy luận - Query Variable).

Quá trình huấn luyện mạng được thực hiện thông qua việc đếm tần suất từ dữ liệu lịch sử. Để khắc phục hiện tượng xác suất bằng không (zero-frequency problem) với các sự kiện hiếm, hệ thống áp dụng kỹ thuật làm trơn Laplace (Laplace smoothing) với hệ số $\alpha = 1$:

$$P(\text{Traffic} \mid \text{Time, Road}) = \frac{\text{count}(\text{Traffic, Time, Road}) + \alpha}{\text{count}(\text{Time, Road}) + \alpha \times |\text{Traffic States}|}$$

Dựa trên nhãn giao thông có xác suất hậu nghiệm cao nhất (MAP), hệ thống quy đổi thành hệ số phạt (Penalty) để điều chỉnh thời gian di chuyển lý thuyết t_i :

$$\text{Penalty} = \begin{cases} 1.0, & \text{nếu Traffic} = \text{Low} \\ 1.3, & \text{nếu Traffic} = \text{Medium} \\ 1.6, & \text{nếu Traffic} = \text{High} \end{cases}$$

3.5 Decision Tree cho dự đoán ETA

Cây quyết định (Decision Tree) là mô hình học có giám sát phù hợp với bài toán phân lớp thời gian giao hàng (ETA) nhờ khả năng giải thích minh bạch. Mô hình dự báo hai nhãn *Fast* và *Slow* dựa trên các đặc trưng hỗn hợp: khoảng cách, thời tiết, loại tòa nhà, và mức độ giao thông.

Tiêu chí đánh giá chất lượng phân chia tại mỗi nút được đo lường bằng độ tạp chất Gini (Gini Impurity):

$$\text{Gini} = 1 - \sum_i (p_i)^2$$

Để đánh giá hiệu suất của mô hình trên tập kiểm tra, các chỉ số tiêu chuẩn được trích xuất từ Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) bao gồm:

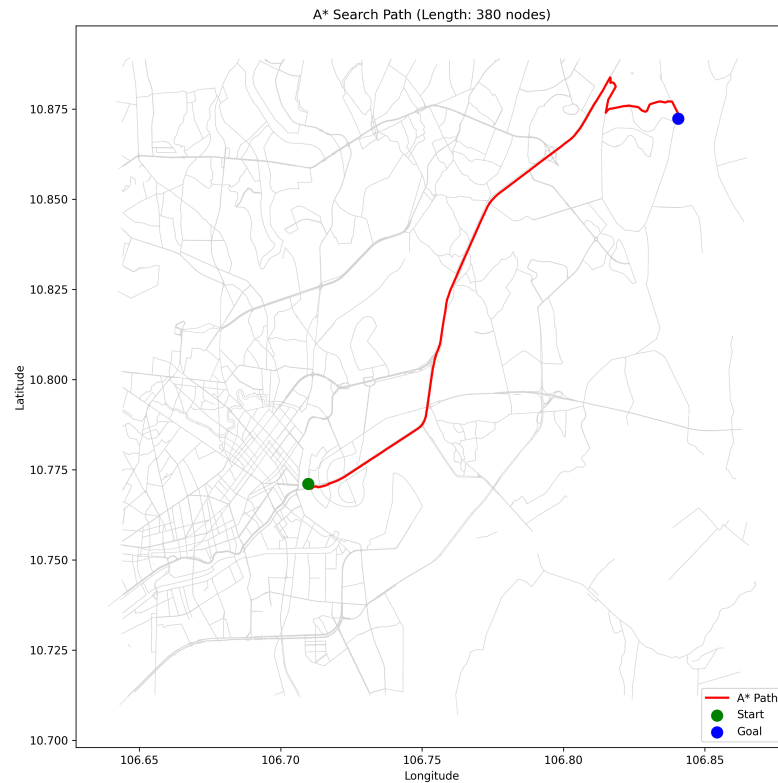
$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{\text{Total}}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Trong bài toán logistics, chỉ số *Recall* của nhãn *Slow* có vai trò then chốt, giúp hệ thống không bỏ lọt các đơn hàng có nguy cơ trễ hẹn.

4 Thiết kế và hiện thực hệ thống

4.1 Thiết kế mô-đun A: Tìm đường A*

Về mặt hiện thực, đồ thị $G(V, E)$ được lưu trữ dưới dạng danh sách kề (Adjacency List) để tối ưu thời gian truy xuất các nút lân cận. Thuật toán A* được lập trình với cấu trúc dữ liệu Hàng đợi ưu tiên (*Priority Queue - open_set*) giúp việc trích xuất nút có f_score nhỏ nhất đạt độ phức tạp $O(\log V)$. Các bảng băm (Hash Maps) được sử dụng cho g_score và $came_from$ để truy vết quỹ đạo. Đầu ra của mô-đun cung cấp lộ trình di chuyển tính và phân loại đường (*Road_Type*) cho mô-đun Bayes.



Hình 4.1: Kết quả tìm đường đi tối ưu bằng thuật toán A* giữa các điểm giao nhận.

4.2 Thiết kế mô-đun B: CSP phân công giao hàng

Mô-đun B đóng vai trò là trung tâm ra quyết định của toàn bộ hệ thống. Nếu các mô-đun trước (A*, Bayes, Decision Tree, Hệ luật) đóng vai trò phân tích từng khía cạnh riêng lẻ của chuyến đi, thì mô-đun B là nơi tổng hợp tất cả các luồng dữ liệu đó để giải bài toán phân công dưới dạng Bài toán Thỏa mãn Ràng buộc (CSP). Mục tiêu của mô-đun này là tìm ra một cấu hình điều phối không chỉ hợp lệ về mặt toán học mà còn tối ưu hóa được nguồn lực vận hành thực tế.

Do bản chất của phân công vận tải là một bài toán NP-Hard, việc xử lý toàn bộ đơn hàng cùng lúc sẽ dẫn đến sự bùng nổ không gian trạng thái, khiến hệ thống mất khả năng phản hồi theo thời gian thực. Để khắc phục, mô-đun B áp dụng chiến lược "Chia để trị" (Divide and Conquer). Tập dữ liệu đầu vào được phân rã thành các bài toán con theo cụm địa lý (*zone*) hoặc từng lô xử lý ngắn (*batch* - ví dụ: 20 đơn hàng cho 5 shipper). Cách tiếp cận này giúp không chế quy mô bài toán ở mức máy tính có thể giải quyết nhanh chóng.

Về mặt mô hình hóa, trạng thái phân công được biểu diễn qua ma trận quyết định nhị phân $X_{i,j}$ (mang giá trị 1 nếu shipper j nhận đơn i , và 0 nếu ngược lại). Thuật toán lõi được sử dụng để duyệt không gian nghiệm là Quay lui (Backtracking) kết hợp với kỹ thuật Nhánh và cận (Branch & Bound) nhằm cắt tĩa sớm các nhánh phương án kém hiệu quả. Quá trình tìm kiếm này phải tuân thủ nghiêm ngặt ba ràng buộc cứng (Hard Constraints): (1) Tính duy nhất: mỗi đơn hàng chỉ gán cho một shipper; (2) Tải trọng: tổng khối lượng không vượt quá sức chứa phương tiện (W_{max}); (3) Thời gian: tổng thời gian hoạt động không vượt quá giới hạn ca làm

việc cục bộ (T_{max}).

Điểm thể hiện rõ nhất tính tích hợp của toàn hệ thống nằm ở tham số thời gian. Bộ giải CSP không sử dụng thời gian di chuyển lý thuyết thuần túy, mà tính toán dựa trên biến thời gian đã hiệu chỉnh t_i^{adj} . Giá trị này là sự kết hợp từ lộ trình thực tế của thuật toán A*, hệ số phạt kẹt xe từ mạng Bayes và các giới hạn SLA từ Hệ luật. Nhờ cơ chế thiết kế này, phương án phân công cuối cùng đưa ra hoàn toàn khớp với những biến động thực tế của giao thông đô thị.

4.3 Thiết kế mô-đun C: Suy luận tri thức

Mô-đun C được thiết kế như một Hệ chuyên gia nhằm tích hợp tri thức miền (domain knowledge) vào luồng xử lý tự động của hệ thống. Trong khi các mô-đun A*, Bayes và Decision Tree cung cấp các tham số định lượng (lộ trình, xác suất kẹt xe, dự báo trễ hạn), mô-đun C đóng vai trò là "màng lọc nghiệp vụ". Nó diễn giải các dữ liệu thống kê này thành các chỉ thị điều hành cụ thể như: thăng cấp ưu tiên, áp dụng phụ phí, hoặc siết chặt giới hạn thời gian giao hàng.

Về mặt kiến trúc, hệ thống vận hành dựa trên hai thành phần lõi: Tập sự kiện (Facts) và Cơ sở tri thức (Knowledge Base). Đầu vào là tập sự kiện mô tả toàn diện trạng thái thực thể (loại hàng hóa, trạng thái VIP, khoảng cách) và bối cảnh môi trường (thời tiết, mức giao thông từ Bayes, nhãn *Fast/Slow* từ Decision Tree). Cơ sở tri thức được tổ chức dưới dạng các luật sinh (Production Rules) IF-THEN. Mô-đun sử dụng cơ chế Suy diễn tiến (Forward Chaining): Động cơ suy diễn (Inference Engine) quét qua tập sự kiện đầu vào, đối khớp (pattern matching) để kích hoạt các luật thỏa mãn và liên tục sinh ra các kết luận mới.

Đầu ra của mô-đun C là các tham số điều hướng chiến lược: *delivery_time_limit*, *priority_level* và *estimated_surcharge*. Các giá trị này được truyền trực tiếp vào bộ giải CSP (Mô-đun B) dưới dạng các ràng buộc mềm (Soft Constraints) và tham số phạt trong hàm mục tiêu. Sự can thiệp của mô-đun luật đảm bảo phương án phân công cuối cùng không chỉ chính xác về mặt toán học mà còn tuân thủ chặt chẽ các chính sách kinh doanh và dịch vụ khách hàng (SLA) của doanh nghiệp logistics.

4.4 Thiết kế mô-đun D: Suy luận mạng Bayes

Mô-đun D được thiết kế nhằm suy luận tình trạng giao thông trong điều kiện thông tin đầu vào không hoàn toàn chắc chắn. Đầu vào của mô-đun gồm các biến quan sát như *Time_Slot* và *Road_Type*; từ đó hệ thống suy ra biến ẩn *Traffic_Level* với ba mức *Low*, *Medium* và *High*.

Về mặt cấu trúc, mô-đun sử dụng một mạng Bayes đơn giản trong đó *Time_Slot* và *Road_Type* là các nút cha, còn *Traffic_Level* là nút con. Trọng tâm của mô-đun là bảng xác suất có điều kiện $P(Traffic_Level | Time_Slot, Road_Type)$. Khi nhận truy vấn mới, hệ thống trả về phân phối xác suất cho từng mức giao thông rồi chọn mức có xác suất lớn nhất làm nhãn điều hành.

Đầu ra của mô-đun D là phân phối xác suất và nhãn giao thông tương ứng để cung cấp cho Decision Tree và CSP. Nhờ đó, hệ thống bổ sung được lớp suy luận bất định vào pipeline và điều chỉnh thời gian vận hành sát hơn với thực tế.

4.5 Thiết kế mô-đun E: Machine Learning dự đoán ETA

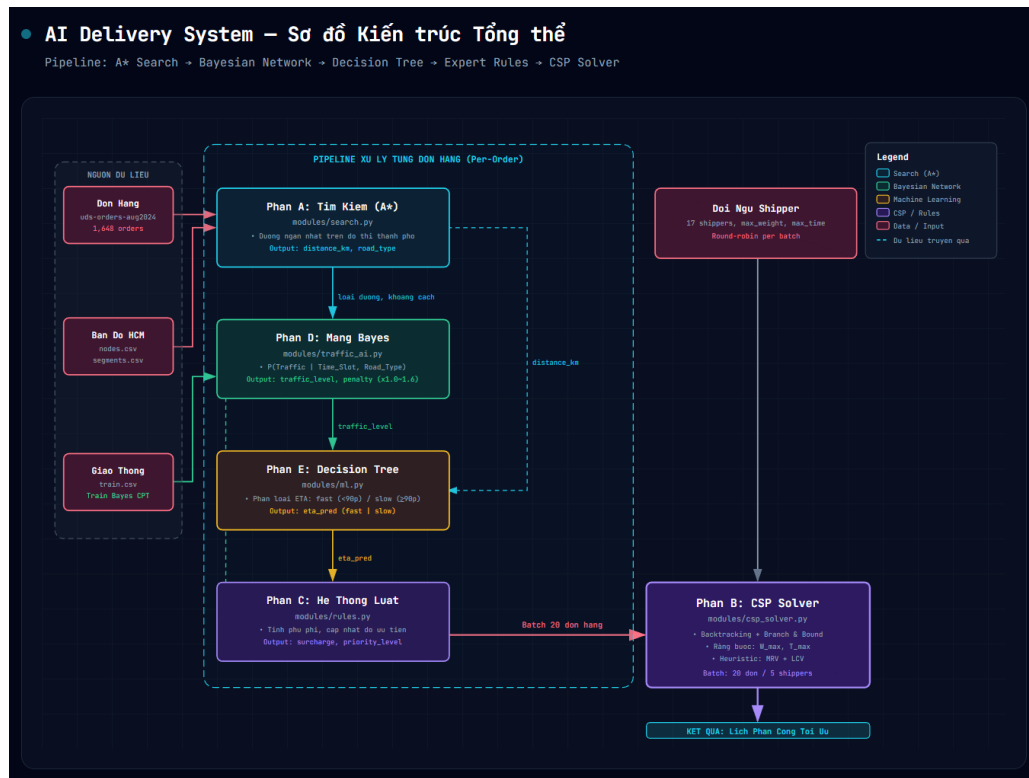
Mô-đun E được xây dựng để dự đoán thời gian giao hàng theo hai nhãn *Fast* và *Slow*. Đây là thành phần học máy của hệ thống, nhận đầu vào từ các đặc trưng như khoảng cách, thời điểm giao hàng, loại tòa nhà, thời tiết, mức ưu tiên và đặc biệt là mức giao thông do mô-đun Bayes cung cấp.

Theo hướng tiếp cận của đề tài, dữ liệu huấn luyện được trích từ tập dữ liệu đơn hàng thực tế sau bước lọc và chuẩn hóa; các biến phân loại được mã hóa số, sau đó dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80/20 cho tập huấn luyện và tập kiểm tra. Bộ phân lớp được chọn là *DecisionTreeClassifier* với độ sâu phù hợp để cân bằng giữa khả năng diễn giải và nguy cơ học quá khớp.

Cơ chế hoạt động của mô-đun là tìm thuộc tính và ngưỡng tách tốt nhất tại mỗi nút để phân biệt hai lớp ETA. Kết quả của mô-đun được đánh giá bằng Accuracy, Precision, Recall, F1-score và ma trận nhầm lẫn, đồng thời được dùng làm tín hiệu hỗ trợ cho bước điều phối sau cùng.

4.6 Tích hợp toàn hệ thống

Hệ thống được tích hợp theo kiến trúc pipeline, trong đó mỗi mô-đun đảm nhiệm một vai trò riêng nhưng liên kết chặt chẽ với các mô-đun còn lại.



Hình 4.2: Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống AI phân công giao hàng.

Dữ liệu đầu vào ban đầu gồm thông tin đơn hàng, shipper, bản đồ đường đi và các yếu tố bối cảnh. Từ đó, mô-đun A* tính toán lộ trình và thời gian di chuyển dự kiến; mô-đun Bayes suy luận mức độ giao thông; mô-đun Decision Tree dự đoán nhãn ETA; hệ luật bổ sung kết luận nghiệp vụ; và cuối cùng mô-đun CSP tìm phương án phân công phù hợp nhất. Cách tích

hợp này cho thấy hệ thống hoạt động như một pipeline AI hoàn chỉnh thay vì một tập hợp rời rạc của các thuật toán.

5 Dữ liệu và kịch bản thực nghiệm

Phần thực nghiệm của đề tài được xây dựng trên hai nhóm dữ liệu thực tế với vai trò khác nhau trong pipeline. Nhóm thứ nhất là dữ liệu giao thông đô thị dùng để xây dựng đồ thị đường đi cho mô-đun A*. Nhóm thứ hai là dữ liệu đơn hàng giao nhận dùng để đánh giá hoạt động điều phối trên quy mô lớn. Cách tổ chức này cho phép hệ thống vừa khai thác bản đồ giao thông ở mức hạ tầng, vừa xử lý dữ liệu vận hành ở mức đơn hàng thực tế.

5.1 Bộ dữ liệu sử dụng

Đối với mô-đun tìm đường, nhóm sử dụng bộ dữ liệu *Traffic Flow data in Ho Chi Minh City, Viet Nam* từ Kaggle¹ để xây dựng đồ thị giao thông phục vụ thuật toán A*. Từ nguồn dữ liệu này, các giao lộ và đoạn đường được chuyển thành cấu trúc đỉnh-cạnh có trọng số, trong đó mỗi cạnh mang thông tin khoảng cách và tốc độ lưu thông. Nhờ đó, hệ thống có thể tính toán lộ trình di chuyển giữa các điểm lấy hàng và giao hàng thay vì chỉ ước lượng bằng khoảng cách hình học.

Đối với dữ liệu đơn hàng, nhóm tham khảo bộ *Xe dù – Ho Chi Minh City delivery service Dataset* trên Kaggle² và đồng thời sử dụng tập dữ liệu vận hành chính từ file `data/uds-orders-aug2024.csv`. Đây là dữ liệu đơn hàng thực tế hoặc được trích xuất từ nền tảng thực, chứa các thông tin như mã đơn, thời điểm phát sinh, tọa độ lấy hàng, tọa độ giao hàng và các thuộc tính phục vụ điều phối. File này có tổng cộng 2403 bản ghi; sau bước lọc và chuẩn hóa, hệ thống nạp được khoảng 1648 đơn hàng khả dụng để đưa vào pipeline xử lý theo lô trong thực nghiệm.

Từ các nguồn trên, hệ thống xây dựng tập biến đầu vào cho toàn bộ pipeline. Cụ thể:

- thông tin đơn hàng: *order_type*, *order_weight*;
- thông tin khách hàng: *is_vip*, *customer_location*, *building_type*;
- thông tin giao hàng: *distance_km*, *distance_category*, *delivery_time_requested*;
- yếu tố môi trường: *time_hour*, *day_of_week*, *is_rush_hour*, *is_weekend*, *weather*;
- biến suy luận: *traffic_level* do mô-đun Bayes cung cấp.

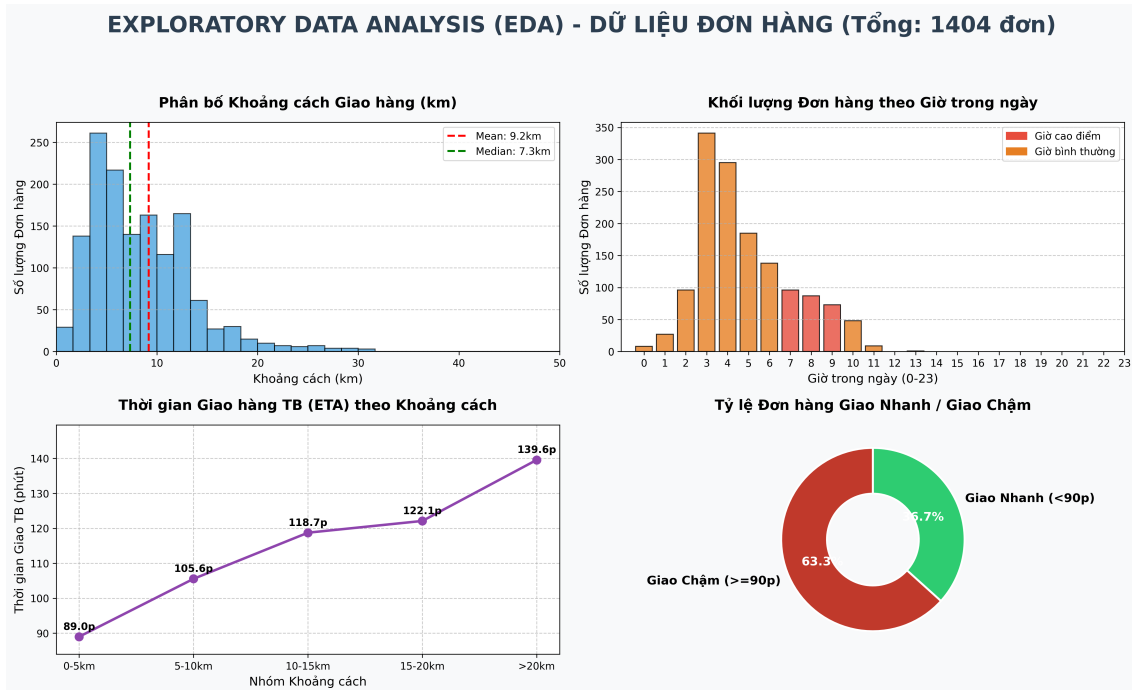
Các biến đầu ra chính của hệ thống gồm *eta_label*, *priority_level*, *estimated_surcharge* và *delivery_time_limit*. Cách tổ chức biến như vậy giúp báo cáo thể hiện rõ tính tích hợp giữa tìm đường, suy luận xác suất, hệ luật và học máy.

¹Nguồn dữ liệu: [Kaggle – Traffic Flow data in Ho Chi Minh City, Viet Nam](#).

²Nguồn dữ liệu: [Kaggle – Xe dù delivery service dataset](#).

5.2 EDA dữ liệu

Ở mức khám phá dữ liệu, tập đơn hàng vận hành có quy mô đủ lớn để mô phỏng một chiến dịch điều phối thực tế, với 2403 bản ghi ban đầu và khoảng 1648 đơn hàng khả dụng sau bước lọc.



Hình 5.1: Tổng quan EDA, bao gồm phân bố khoảng cách giao hàng, khối lượng đơn hàng theo giờ trong ngày, ETA trung bình theo khoảng cách và tỷ lệ đơn hàng giao nhanh/giao chậm.

Sau khi chia lô, dữ liệu tạo thành 83 batch, trong đó phần lớn batch có 20 đơn hàng và batch cuối có 8 đơn. Cấu trúc này phù hợp với cách hệ thống xử lý hàng loạt trong thực tế và cho phép quan sát rõ sự khác biệt giữa các lô thành công và thất bại ở bước CSP.

Xét theo đặc trưng bài toán, dữ liệu có sự pha trộn giữa biến liên tục như khoảng cách, trọng lượng, thời gian và biến phân loại như loại hàng hóa, loại tòa nhà, thời tiết, trạng thái VIP hay mức độ giao thông. Điều này phù hợp với lựa chọn Decision Tree vì mô hình có thể xử lý tốt cả hai nhóm biến sau khi mã hóa. Ngoài ra, số lượng đơn được gắn nhãn *Slow* chiếm tỷ trọng đáng kể, phản ánh đúng bản chất vận hành giao hàng đô thị là nhiều đơn chịu ảnh hưởng bởi giao thông, thời tiết và ràng buộc thời gian. Đây là cơ sở hợp lý để xây dựng pipeline vừa có thành phần học máy, vừa có thành phần suy luận và tối ưu hóa.

5.3 Tiền xử lý dữ liệu

Quá trình tiền xử lý được thực hiện theo hai hướng. Với dữ liệu bản đồ, hệ thống chuẩn hóa thông tin vị trí để xây dựng đồ thị giao thông gồm các nút và cung có hướng, từ đó phục vụ mô-đun A*. Với dữ liệu đơn hàng, hệ thống loại bỏ các bản ghi không phù hợp, chuẩn hóa định dạng thời gian và tọa độ, sau đó tính thêm các thuộc tính dẫn xuất cần thiết cho pipeline như khoảng cách giao hàng, loại khoảng cách, giờ cao điểm hay cuối tuần. Đây là bước quan trọng để bảo đảm các mô-đun phía sau nhận được đầu vào nhất quán và có thể kết nối trực

tiếp với nhau.

Riêng với mô-đun học máy, nhãn ETA không được lấy trực tiếp từ lịch sử vận hành của tài xế mà được suy ra trên chính tập dữ liệu đơn hàng thực tế sau khi chuẩn hóa, dựa trên các thuộc tính như khoảng cách, thời tiết, mức độ giao thông, loại tòa nhà và độ ưu tiên đơn hàng. Từ giá trị ETA ước tính này, hệ thống gán nhãn *Fast* nếu thời gian dưới 90 phút và *Slow* nếu thời gian từ 90 phút trở lên. Sau đó, các biến phân loại được mã hóa về dạng số để phù hợp với *DecisionTreeClassifier*, và dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80/20 cho tập huấn luyện và tập kiểm tra.

Đối với pipeline vận hành, dữ liệu được chia theo cơ chế batch processing để mô phỏng hoạt động thực tế. Mỗi lô xử lý tối đa 20 đơn hàng và được gán cho 5 shipper khả dụng. Các tham số ràng buộc chính của mô-đun CSP được thiết lập là $W_{max} = 50.0$ kg cho tải trọng tối đa của mỗi shipper và $T_{max} = 480$ phút cho thời gian làm việc tối đa của một ca. Nếu tổng khối lượng hoặc tổng thời gian giao hàng của một shipper vượt các ngưỡng này, hệ thống sẽ từ chối phương án phân công tương ứng. Cách thiết lập này giúp phần thực nghiệm phản ánh đúng giới hạn vật lý của bài toán giao hàng.

5.4 Các kịch bản kiểm thử

Kịch bản thực nghiệm trung tâm của đề tài là chạy xử lý hàng loạt trên toàn bộ tập 1648 đơn hàng khả dụng nhằm mô phỏng một chiến dịch điều phối hoàn chỉnh. Tập dữ liệu được chia thành 83 batch, trong đó đa số batch gồm 20 đơn hàng và batch cuối cùng gồm 8 đơn. Với mỗi batch, hệ thống lần lượt thực hiện các bước: tìm đường bằng A^* , suy luận mức giao thông bằng mạng Bayes, dự đoán nhãn ETA bằng Decision Tree, áp dụng hệ luật để bổ sung thông tin nghiệp vụ, rồi giải bài toán CSP để phân công đơn hàng cho 5 shipper.

Bên cạnh kịch bản tổng thể, nhóm còn kiểm tra các tình huống con tương ứng với từng mô-đun. Với mô-đun Bayes, hệ thống kiểm thử sự thay đổi của mức độ kẹt xe theo loại đường và khung giờ để đánh giá tác động của yếu tố bất định lên thời gian vận hành. Với mô-đun học máy và hệ luật, hệ thống kiểm tra các trường hợp như giờ cao điểm, thời tiết xấu, đơn hỏa tốc hoặc hàng nặng để quan sát sự thay đổi của nhãn ETA, mức ưu tiên và phụ phí. Những kiểm thử này giúp chứng minh rằng từng mô-đun đều có đóng góp riêng trong quyết định cuối cùng của pipeline.

Kịch bản quan trọng nhất của mô-đun CSP là phân biệt hai trường hợp thành công và thất bại. Một batch được xem là thành công khi thuật toán tìm được cấu hình phân công thỏa mãn đồng thời hai ràng buộc tải trọng và thời gian làm việc của toàn bộ shipper. Ngược lại, batch bị xem là thất bại nếu khối lượng hoặc thời gian giao hàng vượt quá khả năng chuyên chở của 5 shipper trong lô. Trên toàn bộ dữ liệu, hệ thống ghi nhận 42 batch thành công và 41 batch thất bại, tương ứng với 828 đơn hàng được phân công thành công. Tổng chi phí thời gian vận hành của các batch thành công đạt 86384.2 phút. Các số liệu này tạo cơ sở để bước tiếp theo phân tích sâu hơn hiệu quả của từng mô-đun và đánh giá chất lượng tích hợp của toàn hệ thống.

6 Kết quả thực nghiệm và đánh giá

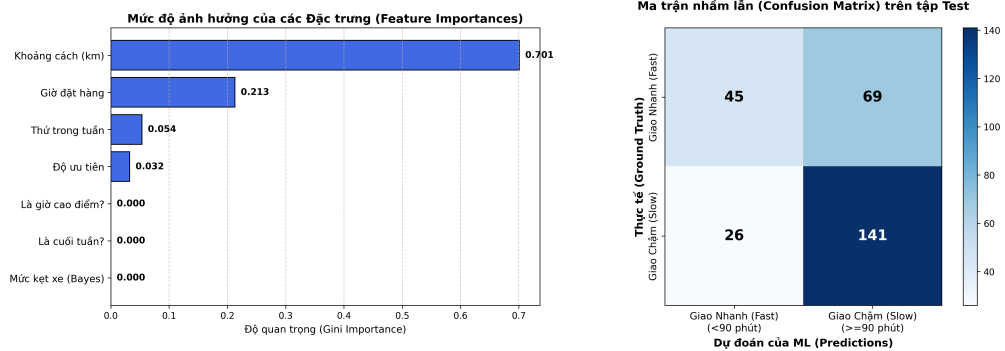
Phần này tổng hợp các kết quả chính thu được từ quá trình chạy thực nghiệm trên dữ liệu đã mô tả ở mục trước. Trọng tâm đánh giá tập trung vào ba thành phần cốt lõi của hệ thống

là mô-đun học máy dự đoán ETA, mô-đun Bayes suy luận giao thông và mô-đun CSP phân công shipper. Từ đó, báo cáo rút ra nhận xét tổng thể về hiệu quả của kiến trúc tích hợp mà nhóm đã xây dựng.

6.1 Kết quả mô-đun học máy

Mô-đun Decision Tree được huấn luyện trên 1404 mẫu dữ liệu, trong đó dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80% cho tập huấn luyện và 20% cho tập kiểm tra. Kết quả đánh giá cho thấy độ chính xác tổng thể của mô hình đạt 66.19%, Precision đối với nhãn *Slow* đạt 67.14%, Recall đạt 84.43% và F1-score đạt 74.80%. Các con số này cho thấy mô hình chưa đạt độ chính xác tuyệt đối, nhưng lại có khả năng phát hiện khá tốt các đơn hàng có nguy cơ giao chậm, vốn là nhóm cần được quan tâm nhất trong bối cảnh vận hành thực tế.

KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH DECISION TREE (Độ chính xác: 66.2%)



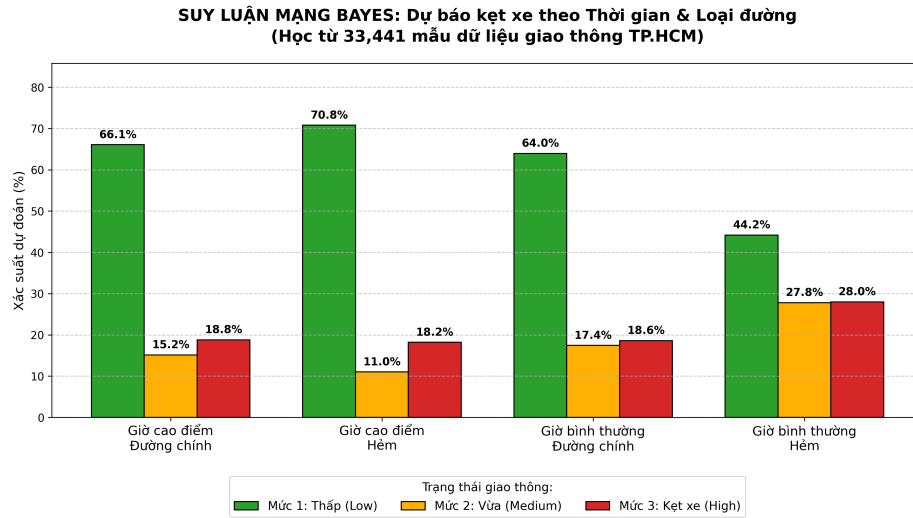
Hình 6.1: Kết quả đánh giá mô-đun Decision Tree, gồm các chỉ số phân lớp và ma trận nhầm lẫn.

Ma trận nhầm lẫn của mô hình gồm 45 trường hợp dự đoán *Fast* đúng, 69 trường hợp dự đoán *Slow* sai, 26 trường hợp bỏ sót đơn *Slow* và 141 trường hợp dự đoán *Slow* đúng. Từ kết quả này có thể thấy mô hình có xu hướng nghiêng về phía an toàn, tức chấp nhận gần cỡ chậm cho một số đơn thực ra giao nhanh, thay vì bỏ sót quá nhiều đơn hàng thật sự có rủi ro giao trễ. Trong bài toán điều phối giao hàng, đây là một sự đánh đổi hợp lý vì việc dự báo dư thời gian thường ít rủi ro hơn so với đánh giá quá lạc quan rồi dẫn đến trễ cam kết với khách hàng.

Xét về ý nghĩa vận hành, Recall cao là điểm mạnh đáng chú ý của mô-đun học máy. Khi hệ thống nhận diện đúng phần lớn các đơn hàng có khả năng *Slow*, các mô-đun phía sau có thể tận dụng thông tin này để gắn thêm phụ phí, điều chỉnh ưu tiên hoặc thay đổi phương án phân công. Do đó, dù Accuracy mới ở mức trung bình, mô hình Decision Tree vẫn thể hiện được giá trị thực tiễn rõ rệt trong toàn bộ pipeline AI của đề tài.

6.2 Kết quả suy luận Bayes

Mô-đun Bayes được sử dụng để suy luận mức độ giao thông từ các bằng chứng về khung giờ và loại đường. Ở tình huống thứ nhất, khi đầu vào là *Time = Peak* và *Road = Main*, mạng Bayes suy ra xác suất mức giao thông *Low* là 66.06%, trong khi xác suất *High* là 18.78%. Với trường hợp này, nhãn điều hành được chọn là *Low*, tương ứng với hệ số phạt thời gian bằng $\times 1.0$. Kết quả cho thấy mô hình Bayes không chỉ đưa ra nhãn rời rạc mà còn cung cấp phân bố xác suất để hệ thống cân nhắc rủi ro mềm hơn.



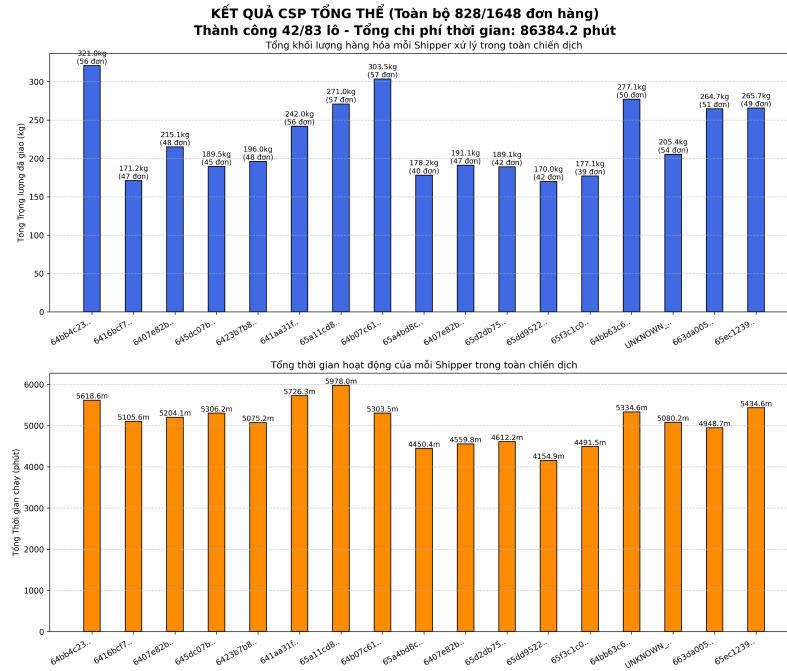
Hình 6.2: Kết quả suy luận mức độ giao thông của mô-đun Bayes theo các bằng chứng đầu vào.

Ở tình huống thứ hai, khi $Time = Normal$ và $Road = Alley$, xác suất mức *Low* giảm còn 44.19%, trong khi *Medium* đạt 27.82% và *High* đạt xấp xỉ 28.0%. Phân bố này cho thấy rủi ro giao thông trong hẻm ở giờ thường không hẳn thấp, mà có xu hướng phân tán hơn so với đường chính vào giờ cao điểm. Điều đó phản ánh đúng vai trò của mô-đun Bayes: không tuyệt đối hóa một giả định duy nhất, mà mô hình hóa sự bất định theo xác suất.

Về mặt tác động lên pipeline, khi mạng Bayes xuất ra nhãn *Medium*, thời gian di chuyển được nhân với hệ số $\times 1.3$; nếu xuất ra *High*, hệ số phạt tăng lên $\times 1.6$. Chẳng hạn, một chuyến đi 30 phút sẽ tăng thành 39 phút trong trường hợp *Medium*, còn một chuyến 60 phút sẽ kéo dài thành 96 phút trong trường hợp *High*. Nhờ cơ chế này, kết quả suy luận Bayes được chuyển hóa trực tiếp thành tín hiệu định lượng để cập nhật ETA và thời gian công việc trong CSP.

6.3 Kết quả phân công bằng CSP

Trên toàn bộ 1648 đơn hàng khả dụng, hệ thống chia dữ liệu thành 83 batch để giải bài toán phân công cho 5 shipper trong mỗi lô. Kết quả cho thấy có 42 batch được giải thành công và 41 batch thất bại. Tổng số đơn hàng được phân công thành công là 828 đơn, với tổng chi phí thời gian vận hành của các batch thành công đạt 86384.2 phút. Các số liệu này cho thấy hệ thống đã giải được một phần đáng kể khối lượng công việc thực tế trong điều kiện ràng buộc chặt chẽ.



Hình 6.3: Kết quả phân công đơn hàng cho shipper bằng mô hình CSP trên toàn bộ dữ liệu.

Nguyên nhân chính của 41 batch thất bại không nằm ở lỗi thuật toán, mà xuất phát từ việc tổng khối lượng hoặc tổng thời gian của lô hàng vượt quá giới hạn vật lý cho phép của 5 shipper. Cụ thể, với 5 shipper, ngưỡng tải trọng tổng là 250 kg và ngưỡng thời gian tổng là 2400 phút cho mỗi batch. Trong những lô tập trung nhiều đơn nặng hoặc quãng đường quá xa, thuật toán backtracking nhánh cận không tìm được cấu hình nào vừa thỏa mãn ràng buộc tải trọng, vừa thỏa mãn ràng buộc thời gian. Việc hệ thống từ chối các batch như vậy cho thấy mô-đun CSP đã thực hiện đúng vai trò kiểm soát tính khả thi của phương án điều phối.

Từ góc nhìn ứng dụng, kết quả của mô-đun CSP có ý nghĩa thực tế rõ ràng. Một hệ thống điều phối tốt không nên cố gắng ép mọi batch đều thành công bằng cách vượt ràng buộc, mà phải có khả năng phát hiện sớm các lô quá tải để báo hiệu nhu cầu điều thêm shipper hoặc chia lại lô hàng. Vì vậy, tỷ lệ batch thất bại trong thí nghiệm này nên được hiểu như bằng chứng cho thấy hệ thống đã bảo vệ đúng các giới hạn an toàn vật lý, thay vì xem đó là một lỗi kỹ thuật đơn thuần.

6.4 Đánh giá toàn hệ thống

Nhìn tổng thể, kiến trúc AI điều phối giao hàng của nhóm đã chứng minh được tính ưu việt của phương pháp tiếp cận đa mô hình. Sự liên kết chặt chẽ giữa Tìm kiếm, Suy luận xác suất, Học máy, Suy luận tri thức và Tối ưu hóa ràng buộc cho phép hệ thống đưa ra các quyết định phân công giàu ngữ cảnh và có khả năng giải thích cao (explainable AI) so với các phương pháp định tuyến truyền thống.

Về mặt vận hành, kết quả thực nghiệm mang ý nghĩa thực tiễn. Việc từ chối một tỷ lệ lớn các lô hàng không phải là lỗi của thuật toán mà là hệ thống tôn trọng tuyệt đối các giới hạn an toàn về tải trọng và sức lao động của tài xế. Kết hợp với chỉ số *Recall* cao trong việc nhận diện đơn hàng *Slow*, pipeline này hoạt động như một "màng lọc rủi ro", giúp bộ phận điều

phối phát hiện sớm các điểm nghẽn để bổ sung nhân sự kịp thời thay vì phân công mù quáng dẫn đến vi phạm cam kết dịch vụ (SLA).

Dù vậy, hệ thống hiện tại vẫn tồn tại một số giới hạn học thuật: nhân ETA đang được nội suy từ quy tắc heuristic trên dữ liệu thực thay vì lịch sử đã gán nhãn chuẩn; mạng Bayes mới sử dụng không gian biến quan sát cơ bản; và bộ giải CSP giải quyết bài toán cục bộ theo lô tính. Dù vậy, vì dự án chỉ xét trên khuôn khổ đồ án môn học, nguyên mẫu (prototype) này đã giải quyết được nhiều khía cạnh của bài toán tích hợp công nghệ AI vào logistics.

7 Kết luận và hướng phát triển

7.1 Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công một Hệ hỗ trợ ra quyết định toàn diện cho bài toán phân công giao hàng đô thị. Không dừng lại ở việc áp dụng các thuật toán rời rạc, nhóm đã xây chuỗi thành công A* (Tìm đường), Mạng Bayes (Suy luận bất định), Decision Tree (Dự báo rủi ro), Hệ luật IF-THEN (Suy luận tri thức) và CSP (Tối ưu hóa nguồn lực) thành một luồng dữ liệu khép kín.

Kết quả thực nghiệm trên bộ dữ liệu quy mô lớn cho thấy hệ thống có khả năng nhận diện rủi ro giao chậm và bảo vệ nghiêm ngặt các giới hạn vật lý của bài toán.

7.2 Hướng phát triển

Để khắc phục các hạn chế hiện tại và nâng cấp hệ thống tiến gần hơn đến khả năng triển khai thực tế (Production-ready), nhóm đề xuất ba hướng phát triển trọng tâm:

- Nâng cấp Dữ liệu & Mô hình:** Sử dụng bộ dữ liệu lịch sử giao hàng có gán nhãn thực tế để tinh chỉnh mô hình học máy. Đồng thời, mở rộng Mạng Bayes với các biến bối cảnh phức tạp hơn như thời tiết, mật độ phương tiện theo thời gian thực và các sự kiện đô thị đặc biệt.
- Tối ưu hóa Vận hành linh hoạt:** Thay thế cơ chế chia lô tính bằng *Chia lô động (Dynamic Batching)* dựa trên tải lượng ước tính. Cải tiến CSP bằng việc áp dụng *Ràng buộc mềm (Soft Constraints)*, cho phép tài xế vi phạm giới hạn ca làm việc (tăng ca) trong các tình huống khẩn cấp nhưng bị ràng buộc bởi hàm phạt chi phí cực lớn.
- Tích hợp Hệ thống thời gian thực:** Xây dựng giao diện Dashboard trực quan cho điều phối viên và kết nối luồng dữ liệu API trực tiếp từ Google Maps/OpenStreetMap để lấy thông tin quãng đường và kẹt xe theo thời gian thực (Real-time).